

语言基础第三天：

回顾：

1. 变量：存数的

```
int a; int b,c;  
int a = 5; int a; a = 5;  
int b = a+10; System.out.println(b);  
a = a+10;
```

2. 八种基本数据类型：byte、short、int、long、float、double、boolean、char

- int：整型，4个字节，5，25，250.....
- long：长整型，8个字节，5L，1000000000000L.....
- double：浮点型，8个字节，5.0，3.14，25.678.....
- boolean：布尔型，1个字节，true，false
- char：字符型，2个字节，'你'，'y'，'6'，'*'.....

3. 类型间的转换：

- 两种方式：
 - 自动/隐式类型转换：小到大
 - 强制类型转换：大到小
 - (要转换成为的数据类型)变量
 - 有可能溢出或丢失精度
- 两点规则：

```
short s1 = 5;  
short s2 = 6;  
short s3 = (short)(s1+s2);
```

精华笔记：

1. 运算符：

- 算术：+，-，*，/，%，++，--
- 关系：>，<，>=，<=，==，!=
- 逻辑：&&，||，!
- 赋值：=，+=，-=，*=，/=，%=
- 字符串连接：+
- 条件：boolean? 数1：数2

2. 分支结构(上)：基于条件执行

- if结构：1条路
- if...else结构：2条路
- if...else if结构：多条路

笔记：

1. 运算符:

- 算术: +, -, *, /, %, ++, --
 - %:取模/取余, 余数为0即为整除

```
System.out.println(5%2); //1, 商2余1
System.out.println(2%5); //2, 商0余2
System.out.println(8%2); //0, 商4余0----整除
System.out.println(0%5); //0, 商0余0----整除
```

- ++/--:自增1/自减1, 可在变量前也可在变量后
 - 单独使用时, 在前在后都一样
 - 被使用时, 在前在后不一样
 - a++的值为a------(a--的值为a)
 - ++a的值为a+1-----(--a的值为a-1)

```
//演示++单独使用
int a=5,b=5;
a++; //相当于a=a+1
++b; //相当于b=b+1
System.out.println(a); //6
System.out.println(b); //6

//演示++被使用
int c=5,d=5;
int e = c++; //将c++的值5赋值给e, 同时c自增1变为6
int f = ++d; //将++d的值6赋值给f, 同时d自增1变为6
System.out.println(c); //6
System.out.println(d); //6
System.out.println(e); //5
System.out.println(f); //6

//演示--单独使用:
int a=5,b=5;
a--; //相当于a=a-1
--b; //相当于b=b-1
System.out.println(a); //4
System.out.println(b); //4
System.out.println("-----");

int c=5,d=5;
int e = c--; //将c--的值5赋值给e, 同时c自减1变为4
int f = --d; //将--d的值4赋值给f, 同时d自减1变为4
System.out.println(c); //4
System.out.println(d); //4
System.out.println(e); //5
System.out.println(f); //4
```

- 关系: >, <, >=, <=, ==, !=

- 1) >(大于)、<(小于)
 >=(大于或等于)、<=(小于或等于)
 ==(等于)、!=(不等于)
- 2) 关系运算的结果为boolean型，
 关系成立则为true，关系不成立则为false

```
int a=5,b=10,c=5;
boolean b1 = a>b;
System.out.println(b1);    //false
System.out.println(c<b);    //true
System.out.println(a>=c);    //true
System.out.println(a<=b);    //true
System.out.println(a==c);    //true
System.out.println(a!=c);    //false

System.out.println(a%2==0);    //false
System.out.println(a+c>b);    //false
System.out.println(a++>5);    //false-----a自增1变为6
System.out.println(a++>5);    //true-----a自增1变为7
System.out.println(a);        //7
```

○ 逻辑: &&、||、!

- 逻辑运算是建立在关系运算的基础之上的
 逻辑运算的结果也是boolean型
- &&: 短路与(并且)，两边都为真则为真，见false则false
 - 第1个条件为false时，则发生短路(后面的不执行了)

```
int a=5,b=10,c=5;
boolean b1 = b>=a && b<c;
System.out.println(b1);    //true&&false=false
System.out.println(b<=c && b>a);    //false&&true=false
System.out.println(a==b && c>b);    //false&&false=false
System.out.println(b!=c && a<b);    //true&&true=true
int age = 40;
System.out.println(age>=18 && age<=50);    //年龄在18到50之间
int score = 86;
System.out.println(score>=0 && score<=100);    //成绩在0到100之间

//演示短路:
boolean b3 = a>b && c++>2;
System.out.println(b3);    //false
System.out.println(c);    //5, 发生短路了
```

- ||: 短路或(或者)，有真则为真，见true则true
 - 第1个条件为true时，则发生短路(后面的不执行了)

```

int a=5,b=10,c=5;
System.out.println(b>=a || b<c); //true||false=true
System.out.println(b<=c || b>a); //false||true=true
System.out.println(b!=c || a<b); //true||true=true
System.out.println(a==b || b<c); //false||false=false
int score = 90;
System.out.println(score<0 || score>100); //成绩不合法验证(不在0到100之间)

//演示短路:
boolean b3 = a<b || c++>2;
System.out.println(b3); //true
System.out.println(c); //5, 发生短路了

```

- !: 逻辑非(取反), 非真则假, 非假则真

```

int a=5,b=10,c=5;
boolean b2 = !(a<b);
System.out.println(b2); //!true=false
System.out.println(!(a>b)); //!false=true

```

- 赋值: =、+=、-=、*=、/=、%=

- 简单赋值运算符: =
- 扩展赋值运算符: +=, -=, *=, /=, %=
 - 注意:扩展赋值运算符自带强转功能

```

int a = 5;
a += 10; //相当于a=(int)(a+10)
System.out.println(a); //15
a *= 2; //相当于a=(int)(a*2)
System.out.println(a); //30
a /= 6; //相当于a=(int)(a/6)
System.out.println(a); //5

//小面试题:
short s = 5;
//s = s+10; //编译错误, 需强转, 改为:s=(short)(s+10);
s += 10; //相当于s=(short)(s+10);

```

- 字符串连接: +

- 若两边为数字, 则做加法运算
- 若两边(任意边)出现了字符串, 则做字符串连接

```
int age = 39;
System.out.println("age="); //age=
System.out.println(age);    //39
System.out.println("age="+age); //age=39
System.out.println("我今年"+age+"岁了"); //我今年39岁了

String name = "WKJ";
System.out.println("大家好，我叫"+name); //大家好，我叫WKJ
System.out.println("大家好，我叫"+name+"，今年"+age+"岁了"); //大家好，我
    叫WKJ，今年39岁了
```

- 任何类型的数据与字符串连接，结果都会变为字符串型

```
System.out.println(10+20+" "+30); //3030-----String
System.out.println(""+10+20+30); //102030-----String
System.out.println(10+20+30+""); //60-----String
```

- 条件: boolean? 数1: 数2

- 语法:
 - boolean?数1:数2
- 执行过程:
 - 整个条件运算是具有值的，它的值要么是?号后的数1，要么是:号后的数2
 - 计算boolean的值:
 - 若为true，则整个表达式的值为?号后的数1
 - 若为false，则整个表达式的值为:号后的数2

```
int num = 5;
int flag = num>0?1:-1;
System.out.println(flag); //1

int a=8,b=5;
int max = a>b?a:b;
System.out.println("max="+max); //max=8
```

2. 分支结构(上): 基于条件执行

- if结构: 1条路

```
1) 语法:
    if(boolean){
        语句块-----基于条件执行的语句
    }

2) 执行过程:
    判断boolean的值:
        若为true, 则执行语句块(整个结束)
        若为false, 则直接结束
```

```
//1)满500打8折:
double price = 300.0; //消费金额 带数(600.0,300.0)
if(price>=500){ //满500
    price *= 0.8; //打8折
}
System.out.println("最终结算金额为:"+price);

//2)判断成绩是否合法:
double score = 555; //成绩 带数(95,-5,555)
if(score>=0 && score<=100){
    System.out.println(score+"是合法成绩");
}
System.out.println("继续执行...");
```

- if...else结构: 2条路

```
1) 语法:
    if(boolean){
        语句块1
    }else{
        语句块2
    }
2) 执行过程:
    判断boolean的值:
        若为true, 则执行语句块1(整个结束)
        若为false, 则执行语句块2(整个结束)
3) 说明:
    语句块1和语句块2, 必走其中之一-----2选1
```

```
//1)满500打8折, 不满500打9折:
double price = 300.0; //带数(600.0,300.0)
if(price>=500){ //满
    price*=0.8;
}else{ //不满
    price*=0.9;
}
System.out.println("最终结算金额为:"+price);

//2)判断成绩合法还是不合法:
double score = 95; //带数(95,-5,555)
if(score>=0 && score<=100){
    System.out.println(score+"是合法成绩");
}else{
    System.out.println(score+"是不合法成绩");
}
```

- if...else if结构: 多条路

```
1) 语法:
    if(boolean-1){
        语句块1
    }else if(boolean-2){
        语句块2
    }
```

```

}else if(boolean-3){
    语句块3
}else{
    语句块4
}

```

2) 执行过程:

判断boolean-1, 若为true则执行语句块1(结束), 若为false则
再判断boolean-2, 若为true则执行语句块2(结束), 若为false则
再判断boolean-3, 若为true则执行语句块3(结束), 若为false则执行语句块4(结束)

3) 说明:

语句块1/2/3/4, 必走其中之一-----多选1

```

//1) 满2000打5折, 满1000不满2000打7折, 满500不满1000打8折, 不满500打9折:
double price = 6000.0; //带数(6000.0, 1000.0, 600.0, 300.0)
if(price >= 2000){
    price *= 0.5;
}else if(price >= 1000){
    price *= 0.7;
}else if(price >= 500){
    price *= 0.8;
}else{
    price *= 0.9;
}
System.out.println("最终结算金额为:" + price);

```

补充:

1. 任何复杂的程序逻辑都可以通过三种结构来实现:

- 顺序结构: 从上往下逐行执行, 每句必走
- 分支结构: 有条件的执行某语句, 并非每句必走
- 循环结构: 明天讲

2. 明日单词:

```

1) Scanner/scan: 扫描仪
2) import: 引入、导入
3) System: 系统
4) in: 进入
5) new: 新的
6) nextInt: 下一个整数
7) nextDouble: 下一个浮点数
8) switch: 开关
9) case: 案例
10) break: 中断、退出
11) command: 命令
12) by: 通过
13) times: 次数
14) while: 当...的时候, 循环的一种
15) do: 做、干
16) math: 数字
17) random: 随机
18) guess/guessing: 猜
19) game: 游戏
20) count: 数量

```

21) sum: 和